

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (E - CAD)

Δεύτερη Εργαστηριακή Άσκηση

Ονοματεπώνυμο:

Αριθμός Μητρώου:

Σκοπός Άσκησης

Σκοπός της παρούσας άσκησης είναι η εξοικείωση με τις δύο βασικές φιλοσοφίες σχεδιασμού ψηφιακών συστημάτων, Top-Down και Bottom-Up, μέσω της υλοποίησης ενός πολλαπλασιαστή 2-bit και ενός καταχωρητή 2-bit στο περιβάλλον OrCAD.

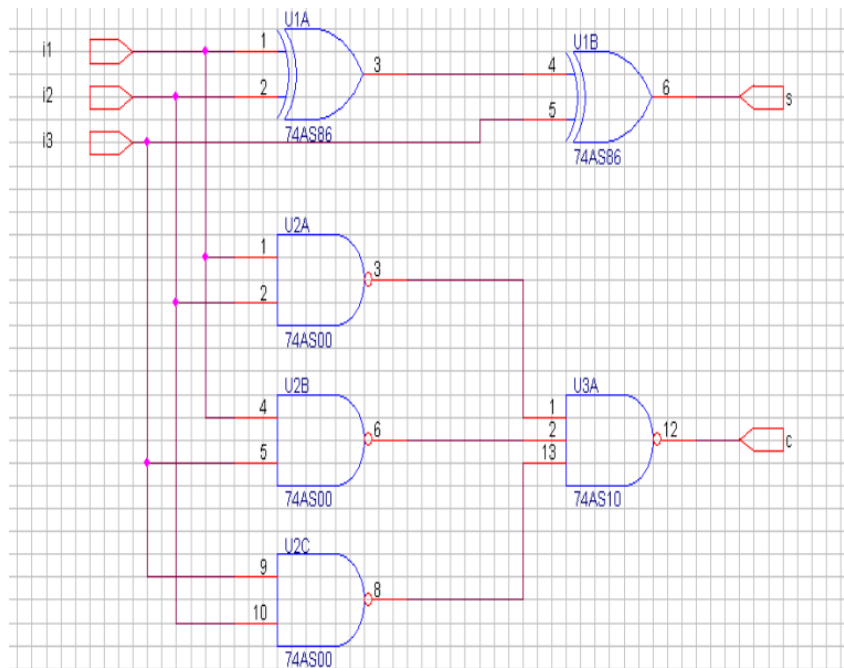
Θεωρητικό Υπόβαθρο

Στη φιλοσοφία Top-Down ο σχεδιασμός ξεκινά από το συνολικό σύστημα και στη συνέχεια αναλύεται σε επιμέρους λειτουργικά blocks, χωρίς αρχικά να εξετάζεται η εσωτερική υλοποίησή τους.

Αντίθετα, στη φιλοσοφία Bottom-Up ο σχεδιασμός ξεκινά από τη δημιουργία των βασικών δομικών στοιχείων, τα οποία στη συνέχεια συνδυάζονται για την υλοποίηση μεγαλύτερων κυκλωμάτων.

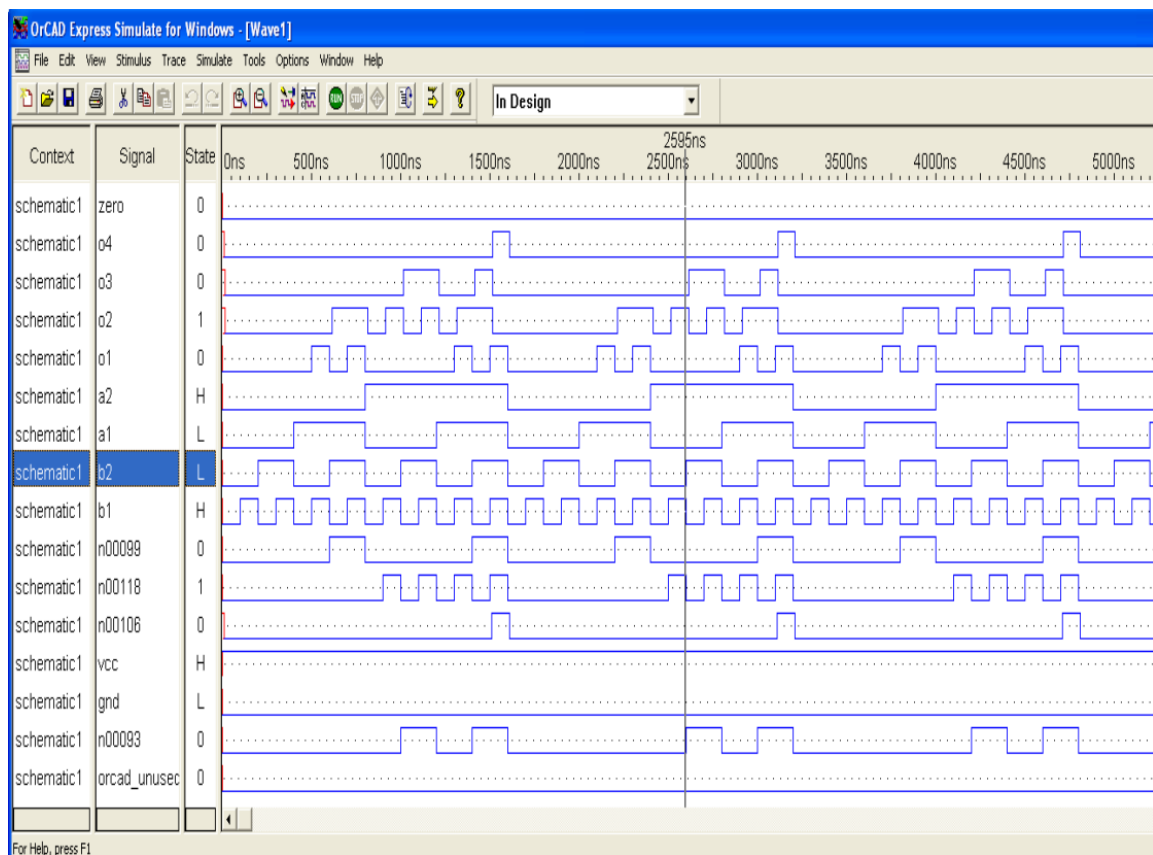
Μέρος Α: Top-Down Design — Πολλαπλασιαστής 2-bit

Στο πρώτο μέρος της άσκησης υλοποιήθηκε ένας πολλαπλασιαστής 2 δυαδικών ψηφίων χρησιμοποιώντας ιεραρχικά blocks (FA0, FA1) χωρίς αρχικά να εξεταστεί η εσωτερική τους υλοποίηση.



Σχήμα 2: Εσωτερική υλοποίηση του Full Adder (fa_sch)

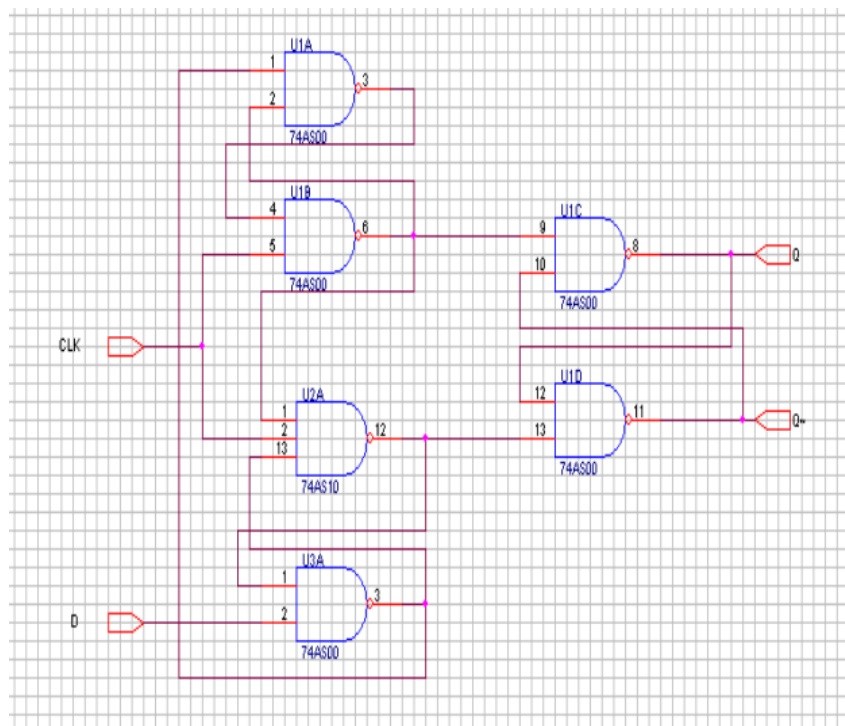
Η ορθότητα της λειτουργίας επαληθεύτηκε μέσω χρονικής προσομοίωσης.



Σχήμα 3: Κυματομορφές λειτουργίας του πολλαπλασιαστή

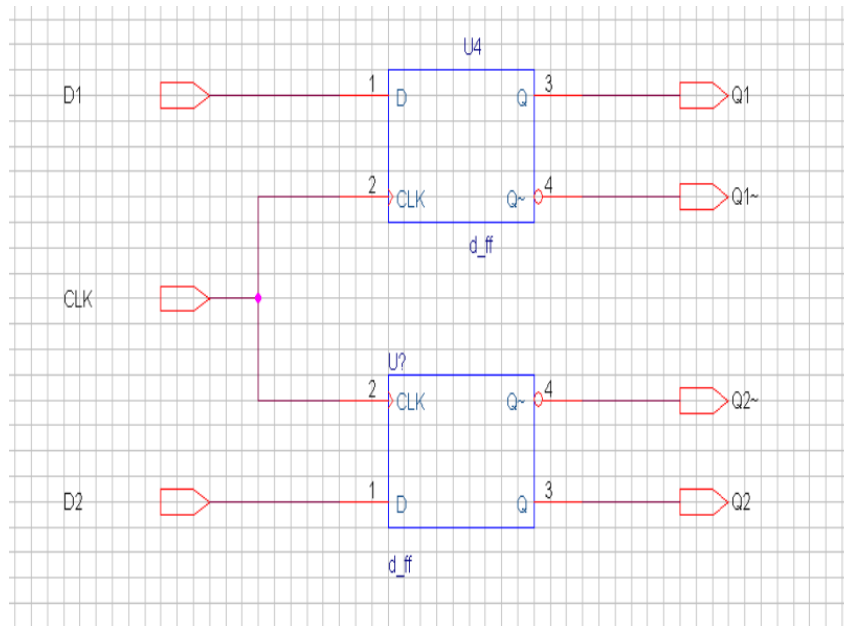
Μέρος B: Bottom-Up Design — Καταχωρητής 2-bit

Στο δεύτερο μέρος ακολουθήθηκε η φιλοσοφία Bottom-Up. Αρχικά δημιουργήθηκε μία νέα βιβλιοθήκη και σχεδιάστηκε ένα νέο δομικό στοιχείο, το D flip-flop (d_ff), χρησιμοποιώντας πύλες 74AS TTL.



Σχήμα 4: Υλοποίηση του d_ff με πύλες 74AS

Στη συνέχεια, το d_ff χρησιμοποιήθηκε ως δομικό στοιχείο για την υλοποίηση ενός καταχωρητή 2-bit.



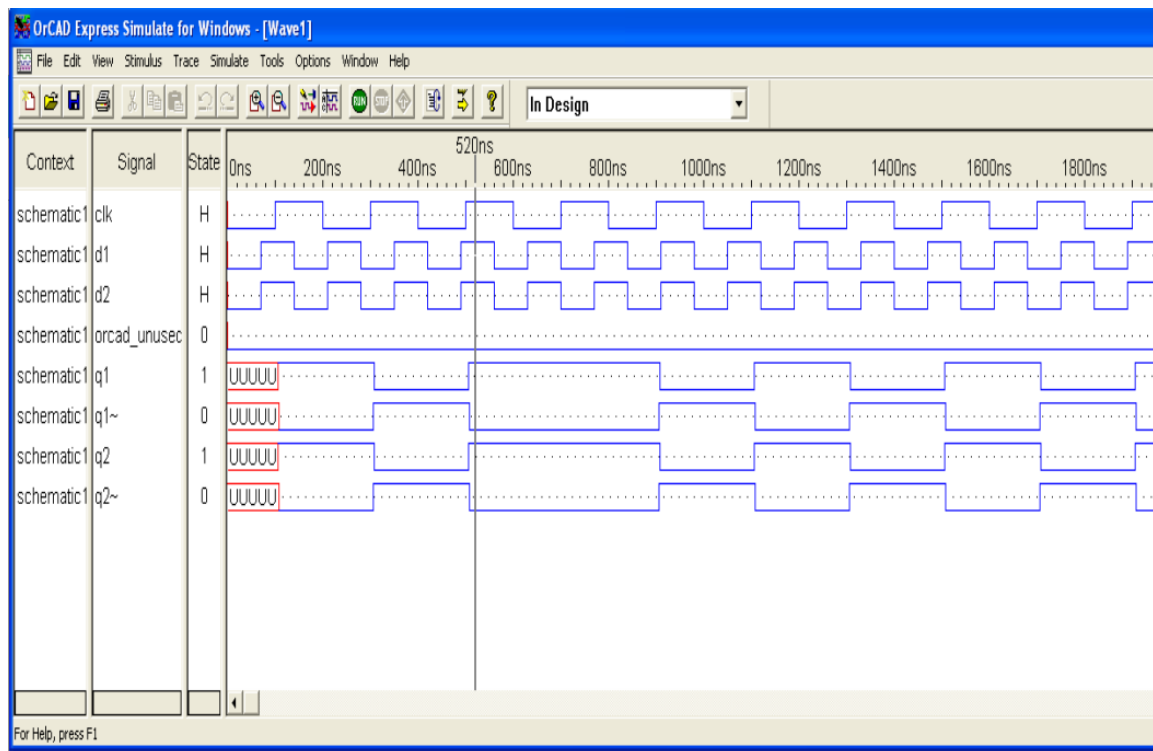
Σχήμα 5: Καταχωρητής 2-bit με χρήση δύο d_ff

Το stimulus που χρησιμοποιήθηκε για την προσομοίωση φαίνεται παρακάτω.

stimulus_part_2 (Loaded)		
Absolute	Relative	Clock
		<pre> schematic1.d1 + At 0, L for 70, H for 70, repeat forever schematic1.d2 + At 0, L for 70, H for 70, repeat forever schematic1.clk + At 0, L for 100, H for 100, repeat forever schematic1.orcad_unused + At 0, 0 for 1, 0 for 1, repeat forever </pre>

Σχήμα 6: Stimulus για τον καταχωρητή

Οι κυματομορφές επιβεβαιώνουν τη σωστή λειτουργία του καταχωρητή.



Σχήμα 7: Κυματομορφές λειτουργίας του καταχωρητή

Σύγκριση Top-Down και Bottom-Up

Στην προσέγγιση Top-Down δίνεται έμφαση στη συνολική λειτουργία του συστήματος και η ανάλυση γίνεται σταδιακά σε επιμέρους blocks. Αντίθετα, στην προσέγγιση Bottom-Up η έμφαση δίνεται στη σωστή υλοποίηση των βασικών δομικών στοιχείων, τα οποία στη συνέχεια συνδυάζονται για τη δημιουργία μεγαλύτερων συστημάτων.

Η άσκηση ανέδειξε τη διαφορά φιλοσοφίας μεταξύ των δύο μεθόδων σχεδιασμού.

Συμπεράσματα

Μέσω της άσκησης έγινε κατανοητή η πρακτική εφαρμογή των δύο φιλοσοφιών σχεδιασμού. Η προσομοίωση επιβεβαίωσε την ορθή λειτουργία τόσο του πολλαπλασιαστή όσο και του καταχωρητή, αναδεικνύοντας τη σημασία της ιεραρχικής και δομικής προσέγγισης στον ψηφιακό σχεδιασμό.